KINROSS Paracatu	MATRIZ DE ISOLAMENTO	PROC-NOR-026-AN02 ITEM K 10.06 REVISÃO: 10 DATA: 15/09/2025	SGI

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	ÁREA: 26 - SE - 502	DATA DA REVISÃO: 25/09/2025	Página 1 de 3

RESPONSÁVEL DESIGNADO: Alisson Alves Gomes

APROVAÇÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO DE ENERGIA PELO GERENTE DA ÁREA

NOME: Emerson Schena Winter	REGISTRO: 27060	ASSINATURA:	DEPARTAMENTO: Elétrica e Instrumentação PII

REFERÊNCIA BILBIOGRÁFICA:

Nota: conforme os itens **7.1.10.1, 7.1.10.2 e 7.1.10.3** a referência se baseia a documentos formais e autalizados como, unifilares, fluxograma de processos e manuais de equipamentos. Quando o documento eventualmente se encontrar desatualizados, requer que seja atualizado antes de iniciar a realização desta matriz. Informar a revisão.

DEFINIÇÕES DAS ENERGIAS

1.ELÉTRICA: Energia elétrica é a forma de energia baseada no deslocamento de cargas elétricas (elétrons) em um condutor, geralmente em forma de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). Nas instalações industriais, ela é essencial para alimentar motores, sistemas de automação, iluminação, aquecimento, soldagem, equipamentos eletrônicos e diversos processos produtivos. A energia elétrica é distribuída por meio de redes de transmissão e transformada em diferentes níveis de tensão conforme a necessidade operacional.

2.HIDRÁULICA: Energia transmitida e controlada por meio de fluidos sob pressão — geralmente líquidos como óleo hidráulico, água ou outros fluidos específicos. Essa energia é utilizada em sistemas hidráulicos para realizar trabalho mecânico, como movimentar pistões, acionar motores, levantar cargas, prensar materiais ou operar máquinas industriais. A potência hidráulica é caracterizada pela alta força gerada em pequenos espaços, com controle preciso e resposta rápida.

3.PNEUMÁTICA: Energia gerada, transmitida e controlada por meio do ar comprimido ou de outros gases sob pressão. Essa energia é amplamente utilizada em sistemas industriais para acionar cilindros, válvulas, motores pneumáticos e ferramentas, oferecendo movimentos rápidos, limpos e seguros. Por usar ar, um recurso abundante e de fácil exaustão, os sistemas pneumáticos são ideais para aplicações que exigem agilidade.

4.RADIAÇÃO (IONIZANTE): Energia liberada a partir da transformação dos núcleos atômicos, por meio de processos de fissão (divisão do núcleo de um átomo pesado, como o urânio) ou fusão (união de núcleos leves, como o hidrogênio). Essa energia é altamente concentrada e pode ser convertida em calor para gerar vapor, que movimenta turbinas e gera eletricidade em usinas nucleares. Também é utilizada em áreas como medicina, agricultura e pesquisa científica, com rígido controle e segurança devido aos riscos da radiação.

5.TÉRMICA: Energia associada à temperatura de um corpo, resultante do movimento das partículas que o compõem. Quando as partículas se movem rapidamente, o corpo está quente / Calor (energia térmica alta). Quando as partículas se movem mais devagar, o corpo está frio (energia térmica baixa).

6.POTENCIAL (GRAVITACIONAL): Energia armazenada em um objeto devido à sua posição em relação ao solo ou a outro ponto de referência, causada pela força da gravidade da Terra. Quanto maior a altura do objeto e maior sua massa, maior será sua energia potencial gravitacional.

7.ELETRICIDADE ESTÁTICA: Acumulação de cargas elétricas em um material, geralmente devido ao atrito entre dois objetos. Essas cargas ficam "estáticas" (não em movimento) até que haja uma descarga elétrica, o que pode ocorrer quando as cargas se equilibram de repente, causando um pequeno choque. A eletricidade estática é geralmente observada em situações cotidianas, como quando você esfrega um balão no cabelo ou anda em um tapete e depois toca em uma maçaneta.

8.CINÉTICA: Energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Quanto mais rápido o objeto se move e maior for sua massa, mais energia cinética ele terá. Qualquer objeto em movimento, seja um carro, uma bola rolando ou uma pessoa correndo, possui energia cinética.

SELECIONE O TIPO DE MATRIZ

☑ Matriz Industrial Elétrica ou Instrumentação	☐ Matriz Industrial	☐ Matriz Equipamentos Automotores e/ou E.M.S.

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

ITEM	Equipe Multidiciplinar	Registro	Data	Nome	Assinatura
1	SESMT	26213	25/07/2025	GIANI A. SILVA	
2	Engenharia	22746	26/07/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	
3	Manutenção Elétrica	26942	27/07/2025	GILBERTO RESENDE	
3	Manutenção Elétrica	22111	27/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
4	Oficial de Isolamento	22111	28/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
5	Manutenção Mecânica	N/A	N/A	N/A	
6	Operação	N/A	N/A	N/A	
7	Designado	22578	27/07/2025	ALISSON ALVES GOMES	

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	ÁREA: 26 - SE - 502	DATA DA REVISÃO: 25/09/2025	

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
1	26CM505	Elétrica	ISOLAR COL- 02 DO 26CM504 (Disjuntor Geral)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26CB502 COMP-=B71 COL-+1B48 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26QL501 CIRC-08	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26QL501 CIRC-10	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
2	26MO501-M1 ESTATOR 1e2 cycloconversor e EXCITATRIZ	Elétrica	ISOLAR 26TF501 A/B/C CUB-03 DO 43QF501B	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26TF502 CUB-07 DO 43QF501B	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR MOTOR DO SISTEMA DE FREIO 26MO501-M13	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ABRIR AS CHAVES DO ESTATOR 1 e 2 E ATERRAR USANDO OS MECANISMOS DOS CUBICULOS +1U12 e +1U11	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
				Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ABRIR A CHAVE DA EXCITATRIZ E ATERRAR O MESMO USANDO OS MECANISMOS DO CUBICULO +1U13	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
				Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR MOTORES DAS BOMBAS DE ALTA PRESSÃO 26MO501-M4 / M5 / M6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
3	26MO501-M17	Elétrica	ISOLAR COMP-=H02 COL-+1B43 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
4	26MO501-M07	Elétrica	ISOLAR COMP-=S31 COL-+1B43 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
5	26MO501-M08	Elétrica	ISOLAR COMP-=S32 COL-+1B43 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
6	26MO501-M09	Elétrica	ISOLAR COMP-=S33 COL-+1B43 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
7	26MO501-M10	Elétrica	ISOLAR COMP-=S34 COL-+1B44 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
8	26MO501-M19	Elétrica	ISOLAR COMP-=L11 COL+1B44 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
9	26MO501-M20	Elétrica	ISOLAR COMP-=L12 COL +1B44 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
10	26MO501-M21	Elétrica	ISOLAR COMP-=L13 COL-+1B44 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
11	26MO501-M22	Elétrica	ISOLAR COMP-=L21 COL-+1B44 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
12	26MO501-M23	Elétrica	ISOLAR COMP-=L22 COL-+1B44 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
13	26MO501-M24	Elétrica	ISOLAR COMP-=L23 COL+1B45 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
14	26MO501-M25	Elétrica	ISOLAR COMP-=L31 COL-+1B45 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
15	26MO501-M26	Elétrica	ISOLAR COMP-=L32 COL+1B45 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
16	26MO501-M27	Elétrica	ISOLAR COMP-=L33 COL-+1B45 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
17	26MO501-M28	Elétrica	ISOLAR COMP-=L41 COL-+1B45 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
18	26MO501-M29	Elétrica	ISOLAR COMP-=L42 COL-+1B45 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
19	26MO501-M30	Elétrica	ISOLAR COMP-=L43 COL-+1B46 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
20	26AR512	Elétrica	ISOLAR COMP-=X52 COL +1B50 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
21	26FL529	Elétrica	ISOLAR COMP-=X56 COL +1B46 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
22	26MO501-M11	Elétrica	ISOLAR COMP-=S41 COL+1B47 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
23	26MO501-M12	Elétrica	ISOLAR COMP-=S42 COL-+1B47 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
24	26MO501-AQ4	Elétrica	ISOLAR COMP-=M01 COL-+1B47 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
25	26MO501-M13	Elétrica	ISOLAR COMP-=R11 COL-+1B48	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
26	26MO501-M2	Elétrica	ISOLAR COMP-=S11 COL-+1B48	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
27	26MO501-M4	Elétrica	ISOLAR COMP-=S21 COL-+1B48	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

28	26MO501-M5	Elétrica	ISOLAR COMP-=S22 COL-+1B49	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
29	26MO501-M6	Elétrica	ISOLAR COMP-=S23 COL-+1B49	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	**ÁREA: 26 - SE - 502**	**DATA DA REVISÃO: 25/09/2025**	Página 3 de 3

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
30	26MO501-M3	Elétrica	ISOLAR COMP-=S12 COL-+1B50	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
31	26CB502	Elétrica	ISOLAR COMP-=B71 COL-+1B48	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
32	26MO501-M41	Elétrica	ISOLAR COMP-=X53 COL-1B47	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
33	26MO501-M18	Elétrica	ISOLAR COMP-=J22COL-+1B43 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
34	26TF502	Elétrica	ISOLAR 26TF502-CUB-07 DO 43QF501B	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
35	26MO501-M16	Elétrica	ISOLAR COMP-=H01 COL+1B43 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
36	26MO501-AQ2	Elétrica	ISOLAR COMP-=S15 COL +1B46 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
37	26MO501-AQ1	Elétrica	ISOLAR COMP-=S14 COL +1B46 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
38	26FL528	Elétrica	ISOLAR COMP-=X55 COL +1B50 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
39	26FL530	Elétrica	ISOLAR COMP-=X57 COL +1B50 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
40	26AR519	Elétrica	ISOLAR COMP-=X54 COL +1B50 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
41	26AR511	Elétrica	ISOLAR COMP-=X51 COL +1B50 DO 26CM505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

LISTA DE OFICIAIS DE ISOLAMENTO TREINADOS DA ÁREA:

ITEM	Registro	Data	Nome	Departamento
1	22064	20/09/2025	MARCOS ANTONIO MARTINS LAFETA	Elétrica e Instumentação PII
2	22098	20/09/2025	ITALO RABELO	Elétrica e Instumentação PII
3	22111	20/09/2025	JOSIMAR DA SILVA NOBRE LIMA	Elétrica e Instumentação PII
4	22212	20/09/2025	ALLISON ALVES GOMES	Elétrica e Instumentação PII
6	22571	20/09/2025	ELVIS MARTINS SIQUEIRA MARINHO	Elétrica e Instumentação PII
7	22678	20/09/2025	CLAUDIO LUIZ MARQUES	Elétrica e Instumentação PII
8	22746	20/09/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
9	23016	20/09/2025	URIEL LUIZ GONZAGA	Elétrica e Instumentação PII
11	24150	20/09/2025	WLADIMIR CORREA DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII
12	24339	20/09/2025	HENRIQUE CESAR FARIA DE ALMEIDA	Elétrica e Instumentação PII
13	26049	20/09/2025	MARCOS VINICIUS	Elétrica e Instumentação PII
14	26153	20/09/2025	IGOR SANTOS	Elétrica e Instumentação PII
15	24526	20/09/2025	MARCUS CAIQUE DA SILVA SILVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
16	25245	20/09/2025	JORDÃO WIDSON BARBOSA	Elétrica e Instumentação PII
17	25252	20/09/2025	CRISTIANO PINTO VELOSO	Elétrica e Instumentação PII
18	25258	20/09/2025	JOAO PAULO SILVA CALDAS	Elétrica e Instumentação PII
19	25262	20/09/2025	VICENTE PEREIRA BUENO	Elétrica e Instumentação PII
20	26158	20/09/2025	LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE ARAUJO	Elétrica e Instumentação PII
21	26479	20/09/2025	MARCELO MOTA	Elétrica e Instumentação PII
22	25820	20/09/2025	WILLYS PEREIRA SOUZA	Elétrica e Instumentação PII
23	26574	20/09/2025	ROMULO CESAR	Elétrica e Instumentação PII
24	26688	20/09/2025	ARTUR PEREIRA	Elétrica e Instumentação PII
25	25743	20/09/2025	JOÃO VICTOR PEREIRA DA COSTA	Elétrica e Instumentação PII
26	22490	20/09/2025	MARCO ANTONIO CONTAGEM JUNIOR	Elétrica e Instumentação PII
27	22578	20/09/2025	ANDRÉ FRANCISCO ANDRADE	Elétrica e Instumentação PII
28	26151	20/09/2025	FELIPE LOPES DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII

*** ESTA MATRIZ DEVE SER ATUALIZADA A CADA DOIS ANOS, OU QUANDO HOUVER SITUAÇÕES CONFORME DEFINIDO NO ITEM 7.2 E SEUS SUBITENS**

**** OS OFICIAIS DE ISOLAMENTO DEVEM SER TREINADOS NESSA MATRIZ SEMPRE QUE HOUVER QUALQUER REVISÃO DA MESMA.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**